

Visualisierung langfristiger HRV-Änderungen

June 9, 2026

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines MATLAB-Programms zur Analyse und Visualisierung langfristiger Veränderungen der Herzfrequenzvariabilität (HRV) über längere EKG-Aufzeichnungen. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung zeitlich variierender HRV-Muster über mehrere Stunden bis zu 24 Stunden sowie deren Darstellung mittels:

- FFT-basierter Spektralanalyse
- HRV-Frequenzbandanalyse
- und 3D-Wasserfalldarstellungen

Es soll analysiert werden, wie sich die HRV über lange Zeiträume verändert und welche physiologischen oder aktivitätsbedingten Muster sichtbar werden.

Die Implementierung erfolgt vollständig in MatLab.

1 Hintergrund

Langzeit-EKG-Aufzeichnungen zeigen häufig deutliche Veränderungen der HRV durch:

- Schlaf- und Wachphasen
- körperliche Aktivität
- Stress
- Erholung
- circadiane Rhythmen (biologische Rhythmen mit einer Periodendauer von ca. 24 Stunden, z. B. Schlaf-Wach-Zyklus)
- autonome Regulationsmechanismen.

Die HRV ist dabei nichtstationär und verändert sich kontinuierlich über die Zeit.

Eine reine globale FFT über die gesamte Messdauer ist daher wenig aussagekräftig. Stattdessen müssen gleitende Analysefenster verwendet werden.

2 Aufgabenstellung

2.1 Import eines Langzeit-EKG-Datensatzes

Anforderungen

Verwendung eines EKG-Datensatzes im EDF-Format (European Data Format) mit:

Mindestdauer	Empfehlung
≥ 6 Stunden	ausreichend
24 Stunden	ideal

Table 1: Messdauer

2.2 Vorverarbeitung der EKG-Daten

Anforderungen

Implementierung typischer Vorverarbeitungsschritte:

- Entfernung von Gleichanteilen
- Unterdrückung von Baseline-Wanderung
- Filterung:
 - Netzbrummen
 - hochfrequentes Rauschen

Darstellung

- Rohsignal
- gefiltertes Signal
- Beispielabschnitte verschiedener Tageszeiten

2.3 Automatische R-Peak-Erkennung

Anforderungen

- robuste Peak-Erkennung über lange Zeiträume
- Behandlung fehlerhafter Peaks
- Stabilität bei Signaländerungen

Darstellung

- markierte R-Zacken
- Beispielausschnitte

2.4 Berechnung der RR-Intervalle

Anforderungen

- RR-Tachogramm über die gesamte Messdauer
- Plausibilitätsprüfung (z. B. RR-Intervalle außerhalb 300 ms–1500 ms gelten als fehlerhaft)
- Artefakterkennung optional

Darstellung

- langfristige RR-Verläufe
- Zoomdarstellungen einzelner Zeitabschnitte

2.5 Erzeugung eines gleichmäßig abgetasteten HRV-Signals

Da RR-Intervalle ungleichmäßig verteilt sind:

Hinweis: Obwohl das EKG-Signal selbst gleichmäßig abgetastet ist, treten die R-Peaks zu unregelmäßigen Zeitpunkten auf. Die daraus abgeleitete RR-Intervall-Zeitreihe ist daher zeitlich ungleichmäßig verteilt. Da die FFT ein gleichmäßig abgetastetes Signal voraussetzt, muss die RR-Zeitreihe auf ein regelmäßiges Zeitraster interpoliert werden (z. B.

kubische Spline-Interpolation, Zielabtastrate 4 Hz). Diese Zielabtastrate ist unabhängig von der EKG-Abtastrate und richtet sich nach dem höchsten relevanten HRV-Frequenzband (HF bis 0,4 Hz).

- Interpolation erforderlich
- Auswahl geeigneter Abtastrate, z.B. 4 Hz

2.6 Gleitende FFT-basierte HRV-Analyse

Ziel Analyse der zeitlichen Entwicklung der HRV-Frequenzen.

Analyseparameter

- Fensterbreite: 5 Minuten
- Überlappung: 50 %
- FFT: MATLAB-Implementierung

2.7 HRV-Frequenzbandanalyse

Die Spektren sind gemäß HRV-Leitlinie auszuwerten.

Frequenzbänder gemäß HRV-Leitlinie

Frequenzband	Bereich
VLF	0.0033 - 0.04 Hz
LF	0.04 - 0.15 Hz
HF	0.15 - 0.40 Hz

Table 2: Frequenzbänder gemäß HRV-Leitlinie

Zu berechnen sind:

- absolute Leistung
- relative Leistung
- LF/HF-Verhältnis

2.8 Analyse langfristiger HRV-Veränderungen

Ziel Untersuchung zeitlicher Trends und Muster.

Zu analysieren

- Tages-/Nachtunterschiede
- Aktivitätsphasen
- Ruhephasen
- circadiane Veränderungen
- längerfristige Trends

Optional:

- Schlafphasen
- Stressereignisse
- Belastungsphasen

2.9 3D-Wasserfalldarstellung

Ziel

Visualisierung der zeitlichen Entwicklung der Frequenzspektren über lange Zeiträume.

Hinweis: Die Wasserfalldarstellung entsteht, indem die Messung in gleichlange, sich überlappende Zeitfenster aufgeteilt wird. Über jedem Fenster wird eine eigene FFT berechnet. Die so entstehenden Spektren werden hintereinander als 3D-Diagramm dargestellt, wobei die x-Achse die Frequenz, die y-Achse die Zeit (Fensterindex) und die z-Achse die spektrale Leistung zeigt. Bei Langzeitmessungen über mehrere Stunden entsteht so eine sehr große Anzahl von Spektren – eine sinnvolle Skalierung der Zeitachse ist daher besonders wichtig.

Anforderungen

Die Wasserfalldarstellung soll:

- mehrere Stunden darstellen

- zeitliche Veränderungen sichtbar machen
- HRV-Bänder markieren
- sinnvoll skaliert sein

Darstellungsformen

Mögliche MATLAB-Funktionen:

- waterfall()
- surf()
- mesh()

2.10 Zusätzliche Langzeitvisualisierungen

Neben der Wasserfalldarstellung sollen weitere Darstellungen erzeugt werden.

Beispiel

- LF/HF-Verlauf über Zeit
- Heatmaps
- Trendkurven
- Tagesprofile
- Spektrogrammähnliche Darstellungen

2.11 Vergleich verschiedener Zeitabschnitte

Unterschiedliche Phasen der Messung sind gezielt zu vergleichen.

Beispiele

Vergleich	Ziel
Tag vs. Nacht	circadiane Unterschiede
Ruhe vs. Aktivität	autonome Regulation
Anfang vs. Ende	Langzeittrends

Table 3: Vergleich verschiedener Zeitabschnitte

2.12 Untersuchung der Datenmenge und Performance

Da Langzeitdaten große Datenmengen erzeugen, sind Speicher- und Laufzeitaspekte zu analysieren.

Zu untersuchen

- Speicherbedarf
- FFT-Laufzeiten
- Visualisierungsperformance
- effiziente Datenhaltung

2.13 Bewertung der Ergebnisse

Die langfristigen HRV-Veränderungen sind fachlich zu interpretieren.

Zu diskutieren

- Stabilität der HRV
- physiologische Trends
- autonome Regulation
- Unterschiede zwischen Zeitabschnitten
- Aussagekraft langfristiger HRV-Analysen

3 Technische Mindestanforderungen: MatLab Struktur

Das Projekt soll modular aufgebaut werden.

- `load_ecg_data()`
- `preprocess_ecg()`
- `detect_r_peaks()`

- `calculate_rr_intervals()`
- `interpolate_rr_signal()`
- `calculate_fft_spectrum()`
- `calculate_hrv_bands()`
- `plot_longterm_rr()`
- `plot_waterfall()`
- `plot_hrv_trends()`
- `compare_time_segments()`

4 Erwartete Ergebnisse

Abzugeben sind

- vollständiger MATLAB-Code
- Dokumentation der Verarbeitung
- RR-Tachogramme
- FFT-Spektren
- Wasserfalldiagramme
- Trenddarstellungen
- Vergleich verschiedener Zeitabschnitte
- fachliche Interpretation

5 Leitfragen

1. Welche langfristigen Veränderungen zeigt die HRV über mehrere Stunden?
2. Welche Muster lassen sich in den Wasserfalldarstellungen erkennen?
3. Wie verändern sich LF-, HF- und LF/HF-Werte über die Zeit?
4. Welche physiologischen Zusammenhänge lassen sich beobachten?
5. Welche Herausforderungen entstehen bei der Verarbeitung großer EKG-Datensätze?